APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Utilizar o Inflador de Luvas

ENERGISA/GTD-IT/Nº264/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2 e 6 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
NR	Norma Regulamentadora
°C	Graus Celsius

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Inflador de Luvas

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a utilização do inflador de luva.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- IT/Nº061/2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Executar tarefas preliminares:

    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

a) A elevação do nível de segurança dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs) é um fator de grande importância na preservação da integridade física do trabalhador, principalmente em serviços com eletricidade, devido ao grande índice de riscos de acidentes. Dessa forma, os equipamentos de proteção requerem alto grau de confiabilidade para evitar a exposição do usuário a sérios riscos nos casos de ineficiência dos mesmos.

b) A implantação da nova versão da Norma Regulamentadora NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade) e as mudanças no sistema de Certificação adotadas pelos órgãos Governamentais tornaram necessárias a implantação de laboratórios que realizem ensaios com extrema confiabilidade, a fim de fornecerem serviços para o cumprimento dessas exigências.

c) O Inflador de luvas, é um equipamento prático que pode ser utilizado pelas próprias equipes operacionais, na verificação periódica das condições das luvas isolantes de borracha.

Figura 1: Inflador de luvas

d) Este procedimento tem a finalidade de detectar defeitos no material e consequente falha na isolação elétrica, que possa ocasionar situação de risco para o usuário do equipamento. O par de luvas deve, obrigatoriamente, ser testado periodicamente ou sempre que houver necessidade de uso da luva de borracha isolante.

Figura 2: Luvas de borracha isolante

INSPECIONAR VISUALMENTE

a) Como regra devemos adotar o procedimento de sempre inspecionar antes de usar.
b) Fazer uma rigorosa inspeção visual, a luva não deverá ser utilizada se for encontrado cortes, ou furos ou ainda materiais incrustrados, que possam prejudicar a isolação do material.

Figura 3: Identificação de furo na Luva

c) Além da inspeção visual, as luvas poderão ser infladas com ar usando aparelho apropriado. Não esticar a luva além do recomendado no manual pelos fabricantes.

INSUFLAR LUVAS

a) Abrir a válvula de saída de ar do dispositivo de insuflamento;

b) Pressionar para baixo o suporte metálico do dispositivo e girar a alavanca 90° para direita ou esquerda;

Figura 4: Forma de utilização do inflador – parte 1

c) Posicionar a luva na abertura do suporte metálico de modo que fique sem dobras no encaixe;

d) Girar a alavanca novamente, retornando à posição inicial, e travar a luva no suporte metálico;

e) Fechar a válvula de saída de ar novamente;

Figura 5: Forma de utilização do inflador – parte 2

f) Insuflar a luva com ar até enchê-la, movimentando a alavanca;

g) Inspecionar visualmente a luva enquanto pressurizada, a fim de constatar vazamentos de ar que apontem defeitos no material e consequente falha na isolação elétrica;

Figura 6: Forma de utilização do inflador – parte 3

h) Abrir a válvula de saída de ar do dispositivo de insuflamento;

i) Pressionar novamente para baixo o suporte metálico do dispositivo e girar a alavanca 90° para direita ou esquerda;

j) Retirar a luva;

k) Repetir os mesmos passos realizados com a segunda peça do par de luvas e, por fim, encerrar o teste;

l) Se houver vazamento após finalizar o teste, um dos dedos da luva deverá ser cortado para impossibilitar o seu uso, e o par de luvas deve ser encaminhado ao SESMET/DESU para descarte, devendo ser requisitado um novo EPI pelo setor que a utilizava.

NOTAS:

1. As luvas isolada de borracha devem ser protegidas externamente contra materiais cortantes e contundentes por uma luva de cobertura.
2. Internamente esta proteção deve ser obtida fazendo sua utilização com as mãos limpas de objetos como anéis, alianças, relógios, pulseiras etc. As unhas também devem ser mantidas curtas , devidamente aparadas.

3. Lembre-se que movimentos contínuos, atritando frequentemente estes objetos com a luva, colaboram para o desgaste e enfraquecimento da luva neste ponto.
4. As luvas reprovadas na inspeção visual ou através do uso do insuflador devem ter seus dedos cortados por uma tesoura para que não sejam utulizadas novamente.

Figura 7: Luvas de borracha isolante com as luvas de cobertura

2. Desfazer as Tarefas Preliminares:
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.
3. Concluir as Tarefas Preliminares:
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho.

5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2 e 6

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de palma de vaqueta	01 par

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Insuflador de luvas	01
Tesoura	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	01/06/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		